

Model Context Protocol (MCP) — Guia 2026

CHEAT SHEET #01

Cheat Sheet de Arquitetura & Especificação Técnica — SECOMP 2026

📌 O que é o MCP?

O **Model Context Protocol (MCP)** é o padrão aberto mantido sob a governança da Linux Foundation que padroniza como aplicações de IA (Clientes) se conectam com segurança a ferramentas locais, bancos de dados e APIs externas (Servidores MCP).

🏗️ Arquitetura de Conexão

```
[CLIENT (IDE / Agente / Chat)] <--- JSON-RPC 2.0 (Stdio / SSE) ---> [MCP SERVER (Ferramentas / DBs)]
```

A comunicação ocorre via mensagens padronizadas em JSON-RPC 2.0, suportando conexões locais (`stdio`) e distribuídas via streaming HTTP/SSE (`Server-Sent Events`).

🧱 As 3 Abstrações Principais

Primitiva	Descrição	Exemplo Prático
Tools	Funções executáveis invocadas pelo LLM	Executar testes, fazer commits, criar arquivos
Resources	Dados de leitura expostos via URIs	`file:///logs/app.log`, `postgres://db/users`
Prompts	Templates e fluxos pré-configurados	Templates reutilizáveis de revisão de código

🔄 Fluxo de Operação

- Descoberta:** O cliente solicita as capacidades ativas do servidor (`tools/list`, `resources/list`).
- Seleção:** O LLM analisa o objetivo e decide qual ferramenta ou recurso invocar.
- Execução Segura:** O servidor MCP valida os argumentos via JSON Schema e executa a operação.
- Resposta:** O retorno é formatado e enviado ao agente para embasar o próximo passo.